

Turno 2

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos**: uno para la definición de la clase y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante **puede comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido, o subir por separado los archivos de los dos módulos** a su casillero de entrega para el Parcial 4 a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una empresa de desarrollo de software necesita un programa para llevar el control de sus proyectos. De cada proyecto se conoce: El número de proyecto (un entero positivo), el nombre del proyecto (una cadena), el nombre del cliente (una cadena), el lenguaje en el que se programa (un entero entre 1 y 5; 1-Python, 2-Java, 3-TypeScript, 4-JavaScript, 5-Go) y la cantidad de horas insumidas en el mismo. Se pide definir la clase **Proyecto** y desarrollar un programa en Python *controlado por un menú de opciones*, que permita gestionar las siguientes tareas:

1. Cargar un arreglo de registros con los datos de **n** proyectos (cargar **n** por teclado y validar que sea positivo), de manera que en todo momento el arreglo se mantenga ordenado por *número de proyecto*. Para esto **debe** utilizar el **algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria** (se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada pero con búsqueda secuencial). La carga de los proyectos debe ser automática y con base aleatoria. Cada vez que se ingrese en esta opción, el arreglo debe ser creado desde cero y todo contenido anterior debe ser eliminado.
2. Mostrar todos los proyectos del arreglo, a razón de un registro por línea, pero reemplazando el *código numérico del lenguaje* por su *nombre*.
3. Buscar un proyecto por *número de proyecto*. Si existe mostrar todos sus datos y si, *además, el proyecto se realiza en JavaScript*, incrementar las horas insumidas en un 8%, mostrando los datos del proyecto antes y después de la actualización. Si el proyecto no existe informar con el mensaje "Proyecto inexistente!".
4. A partir del arreglo genere un **archivo binario** que contenga los datos de todos los proyectos cuya cantidad de horas insumidas supere al promedio de horas insumidas por todos los proyectos.
5. Mostrar el archivo generado en el punto anterior indicando, al final, cuántos proyectos se mostraron.

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control del ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 16% del puntaje entre todos estos items sumados]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 12 del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.